

KC522

사용 설명서

Ver. 1.0 (2015. 01)

KC522U / KC522B / KC522C



등록상표

Windows는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.
Modbus는 Modbus Organization, Inc. 의 등록상표입니다.
기타 상표는 해당회사의 등록상표입니다.

알림

본 설명서의 내용과 기능은 성능 개선을 위하여 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
본 제품을 다른 용도로 사용할 경우, 당사에서는 어떠한 책임도지지 않으므로 주의 바랍니다.
본 제품은 기산시스템(Kisansystem)의 기술을 사용하여 개발된 제품입니다.
따라서 본 제품과 설명서 및 기타 어떠한 부분도 사전에 당사와 동의 없이 복사되거나 변경, 재생산할 수 없습니다.

주의사항

본 제품과 설명서는 성능 향상을 위하여 새로운 기술과 내용이 추가되거나, 변경될 수 있습니다.
변경된 사항은 기산시스템 인터넷 홈페이지 (www.kisansystem.kr)를 방문하여 확인하시기 바랍니다.
본 제품을 설치 및 사용중 발생한 손해 및 손실에 대하여 기산시스템은 책임이 없음을 알려드립니다.
제품을 안전하고 정상적으로 사용하기 위하여 본 사용설명서의 내용을 끝까지 읽고 숙지한 다음 사용해 주시길 바랍니다.
그리고 다음 주의사항을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

* 주의사항

- 외부 전원 또는 본 제품의 이상 발생시에 전체 시스템을 보호하기 위한 보호회로를 본 제품 외부에 설치하십시오.
- 각종 입출력 신호 및 통신관련 선은 고압선이나 전력공급선과 분리하여 배선하십시오.
- 배선 작업 이전에 본 제품 및 외부전원이 OFF 상태인지 반드시 확인하여 주십시오.
- 제품에 전원을 인가하기 전에 정격전압 및 배선상태를 확인하여 주십시오.

차 례

2	알림	16	6. KC522 구성
2	주의 사항	18	7. 제품 테스트
3	차례		
4	1. KC522 소개		
4	1. 1. KC522은		
4	1. 2. KC522 필요한 장소		
4	1. 3. KC522 특징		
4	1. 4. KC522 사양		
5	2. 제품의 외관		
5	2. 1. 제품의 크기		
5	2. 2. 상세 이미지		
5	2. 3. 구성품		
6	2. 4. 입출력 연결단자		
6	2. 4. 1. KC522U 연결단자 와 내부구조		
7	2. 4. 2. KC522B 연결단자 와 내부구조		
8	2. 4. 3. KC522C 연결단자 와 내부구조		
9	2. 5. 동작스위치 설정		
9	3. 설치		
9	3. 1. 설치시 주의 사항		
10	3. 2. 단레일 (DIN Rail)		
10	3. 3. 최대 32대 연결가능		
10	4. KC522 특징점		
11	4. 1. 절연형 리피터		
11	4. 2. MCU 장착		
11	4. 3. 외부 위치독		
12	4. 3. 통신라인 상태확인 기능 (KC522U)		
13	5. 커넥터 연결		
13	5. 1. 통신장치와 연결		
14	5. 2. 컨버터의 다양한 결선방법		
14	5. 2. 1. RS485의 1 : 1 연결		
14	5. 2. 2. RS485의 1 : N 연결		
15	5. 2. 3. RS422의 1 : 1 연결		
15	5. 2. 4. RS422의 1 : N 연결		

1. KC522 소개

1. 1. KC522 은

원거리 통신을 하거나, 잡음, 서지 등이 심한 열악한 환경에서는 데이터 신호를 장치까지 안정적으로 보내기 위해 중간 또는 양단에 신호 증폭장치 리피터를 설치하면 안정적인 통신에 도움이 됩니다.

KC522은 마이콤을 이용하여 최대 전송효율을 가지며, 외부 위치독을 적용함으로써 외란으로 발생할 수 있는 통신두절을 방지했습니다. 또한 RS485 신호 양단간 전기적 절연과 신호라인의 서지에 대한 대책으로 필터처리 되어 있습니다.

KC522은 많은 현장에서 다양한 서지에 대한 효과를 확인한 제품입니다.

1. 2. KC522 필요한 장소

- 통신 선로의 절연 특성이 요구될 경우
- 통신 선로의 외란으로 인하여 통신 품질이 좋지 않을 경우
- 통신 제품간 1.2km 이상일 경우 통신 거리를 연장할 필요가 있을 경우
- 2선식[RS485]과 4선식[RS422]의 변환이 필요한 경우

1. 3. KC522 특징

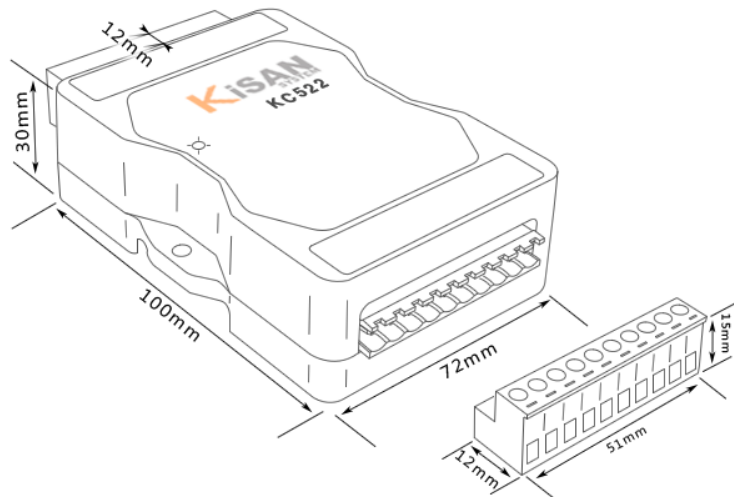
- 절연형 RS485 to RS485 리피터 (KC522U)
- 절연형 RS485 to RS422 리피터 (KC522B)
- 절연형 RS422 to RS422 리피터 (KC522C)
- 마이콤 내장으로 최적의 통신상태 유지
- 신호간 절연으로 통신의 안정성 확보
- 통신라인의 쇼트, 오결선 등 통신라인 체크기능 (KC522U)
- 외부 위치독 채택으로 통신의 안정성 보완
- 통신속도 4800, 9600, 19.2 K, 38.4 K, 57.6 K, 115.2 K, 230.4 K, 460.8 Kbps 지원
- 데이터 7~8비트, 패리티 None, Even, Odd, 스톱 1 or 2

1. 4. KC522 사양

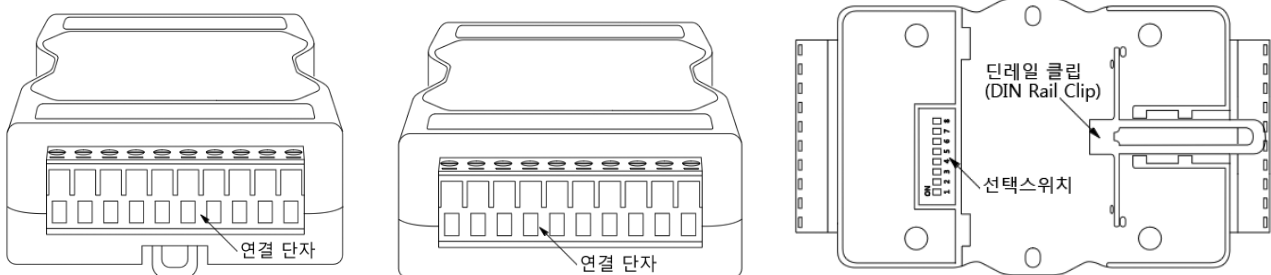
- 사용전원 : 10 ~ 30 V_{DC}
- 소비전력 :
 - KC522U : 1.2 W @ 24 V_{DC}
 - KC522B : 1.5 W @ 24 V_{DC}
 - KC522C : 1.7 W @ 24 V_{DC}
- 사용온도 : -20 ~ 70 °C
- 절연전압 : 1000 V_{DC}
- 통신속도 : 1200 ~ 460800 bps

2. 제품의 외관

2.1. 제품의 크기



2.2. 상세 이미지



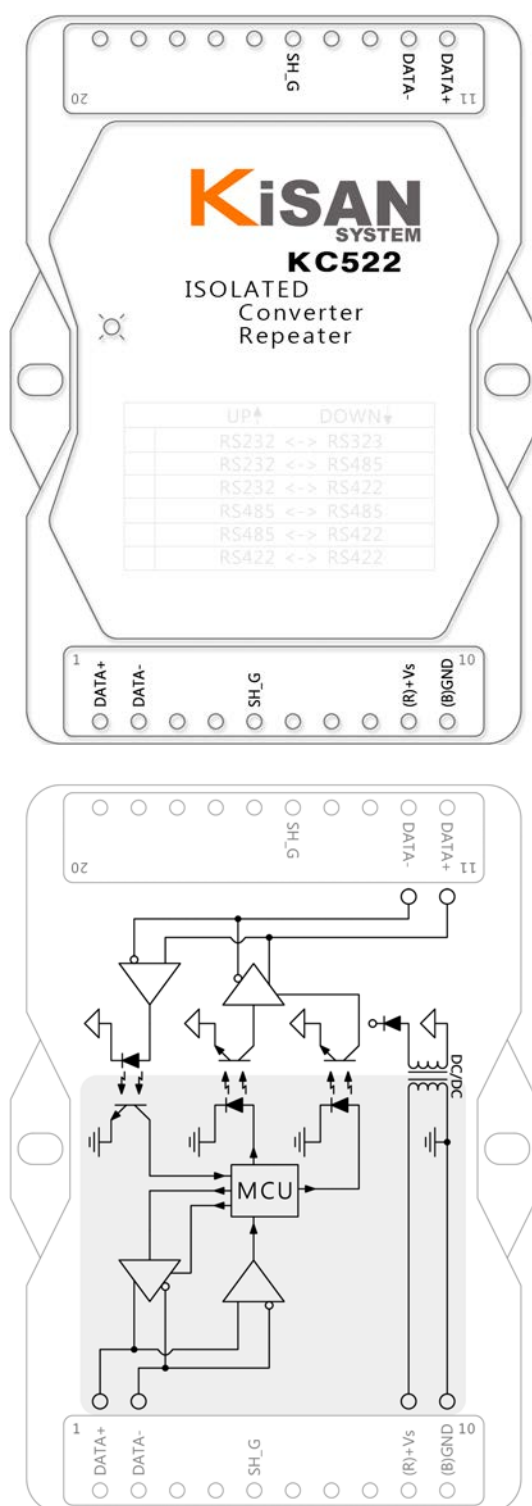
2.3. 구성품



KC522 본체

2. 4. 입출력 연결단자

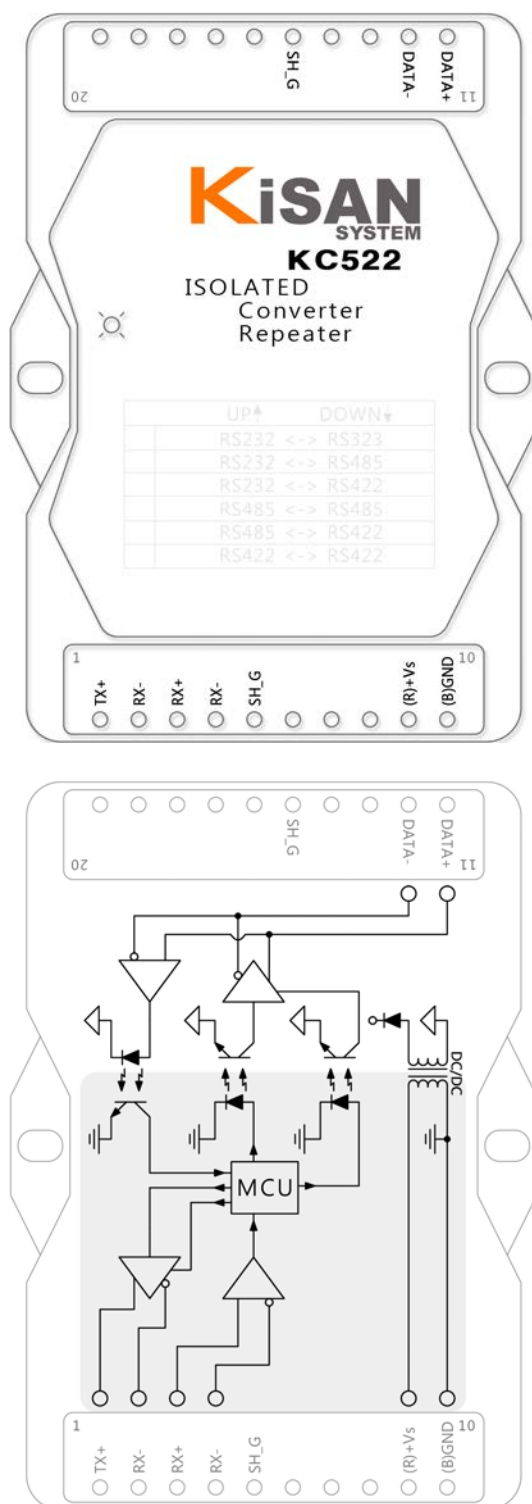
2. 4. 1. KC522U 연결단자 와 내부구조



번호	이름	기능
1	DATA+	송수신 +단자
2	DATA-	송수신 -단자
3		
4		
5	SH_G	Shield Ground
6		
7		
8		
9	(R)+Vs	외부전원 10 ~ 30Vdc
10	(B)GND	외부전원 Ground
11	DATA+	절연측 송수신 +단자
12	DATA-	절연측 송수신 -단자
13		
14		
15	SH_G	절연측 Shield Ground
16		
17		
18		
19		
20		

- KC522 제품의 스티커는 동일하며, 단자대로 구분합니다.
- RS485[2선식]와 RS485[2선식] 통신의 변환기/리피터 입니다.

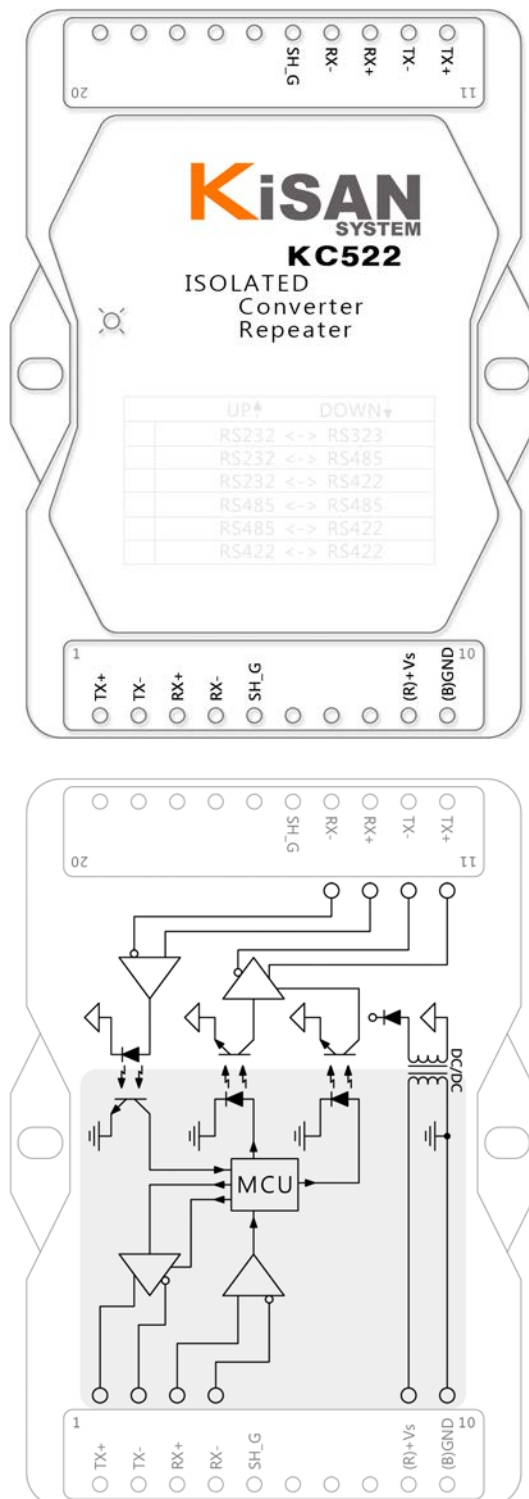
2. 4. 2. KC522B 연결단자 와 내부구조



번호	이름	기능
1	TX+	송신 +단자
2	TX-	송신 -단자
3	RX+	수신 +단자
4	RX-	수신 -단자
5	SH_G	Shield Ground
6		
7		
8		
9	(R)+Vs	외부전원 10 ~ 30Vdc
10	(B)GND	외부전원 Ground
11	DATA+	절연측 송수신 +단자
12	DATA-	절연측 송수신 -단자
13		
14		
15	SH_G	절연측 Shield Ground
16		
17		
18		
19		
20		

- KC522 제품의 스티커는 동일하며, 단자대로 구분합니다.
- RS485[2선식]와 RS422[4선식] 통신의 변환기/리피터 입니다.
- 2선식을 4선식으로, 4선식을 2선식으로 변환해야 할 경우 사용합니다.
- KC522B의 4선식 단자는 2선식 방식으로 사용할 수 없습니다.

2. 4. 3. KC522C 연결단자 와 내부구조

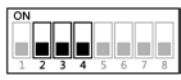
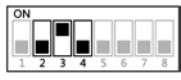
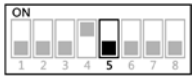
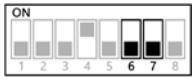


번호	이름	기능
1	TX+	송신 +단자
2	TX-	송신 -단자
3	RX+	수신 +단자
4	RX-	수신 -단자
5	SH_G	Shield Ground
6		
7		
8		
9	(R)+Vs	외부전원 10 ~ 30Vdc
10	(B)GND	외부전원 Ground
11	TX+	절연측 송신 +단자
12	TX-	절연측 송신 -단자
13	RX+	절연측 수신 +단자
14	RX-	절연측 수신 -단자
15	SH_G	절연측 Shield Ground
16		
17		
18		
19		
20		

- KC522 제품의 스티커는 동일하며, 단자대로 구분합니다.
- RS422[4선식]과 RS422[4선식] 통신의 변환기/리피터 입니다.

2. 5. 동작스위치 설정

- KC522의 설정스위치는 본체 하단부에 부착되어있습니다.
- 설정스위치 변경 후 반드시 전원을 재인가 하십시오.
- 동작모드, 통신속도, 데이터 비트, 패리티, 정지비트 등을 선택할 수 있습니다.

동작 모드			통신속도		
	1 : OFF	Normal Mode		2 : OFF 3 : OFF 4 : OFF	4800bps
	1 : ON	RS422 1:1 Mode		2 : OFF 3 : OFF 4 : ON	9600bps
데이터 비트				2 : OFF 3 : ON 4 : OFF	19200bps
	5 : OFF	8 bits		2 : OFF 3 : ON 4 : ON	38400bps
	5 : ON	7 bits		2 : ON 3 : OFF 4 : OFF	57600bps
패리티 비트				2 : ON 3 : OFF 4 : ON	115200bps
	6 : OFF 7 : OFF	No Parity		2 : ON 3 : ON 4 : OFF	230400bps
	6 : OFF 7 : ON	Even Parity		2 : ON 3 : ON 4 : ON	460800bps
	6 : ON 7 : OFF	Odd Parity			
정지 비트					
	8 : OFF	1 Stop Bit			
	8 : ON	2 Stop Bit			

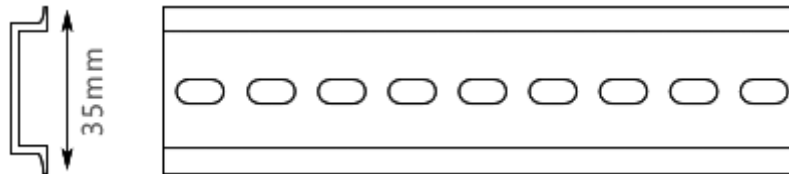
3. 설치

3. 1. 설치시 주의 사항

- 극심한 고온이나 저온, 습도가 높은 장소에 사용하지 마십시오.
- 배선 작업 이전에 본 제품 및 외부전원이 꺼져 있는지 반드시 확인하여 주십시오.
- 제품에 전원을 인가하기 전에 정격전압 및 배선상태를 확인하여 주십시오.

3. 2. 딘레일 (DIN Rail)

- KC522은 케이스 바닥 면에 TS-35 규격의 딘레일에 설치 가능한 클립이 장착되어 있습니다.
- 딘레일은 재질과 형태가 다양하므로 설치 상황에 따라 선택하십시오.
- 당사에서는 딘레일을 판매하지 않으며 필요시 시중에서 별도로 구매 하십시오.



3. 3. 최대 32 대 연결



KC522 리피터에 연결 가능한 RS485통신 드라이버는 최대 32대 입니다.

하지만, 최적의 상태에서 32대까지 연결이 가능하다는 뜻이며,

현장조건이나 연결되는 슬레이브 장치의 특성에 따라서 차이가 있을 수 있으며, KC522의 품질에도 제품간 약간의 오차가 있을 수 있어 부착할 수 있는 슬레이브 장치 숫자가 다를 수 있습니다.

또한, 시간이 경과하면서 RS485통신망의 통신선로와 리피터의 열화가 진행되면서 통신환경이 열악해지는 현상이 발생할 수 있습니다.

그러한 이유로 초기 설치시점에 리피터 제품의 최대 능력보다 여유를 두고 설치하셔야 유지관리 시점에서 발생할 수 있는 통신오류 소지를 줄일 수 있습니다.

예를 들어,

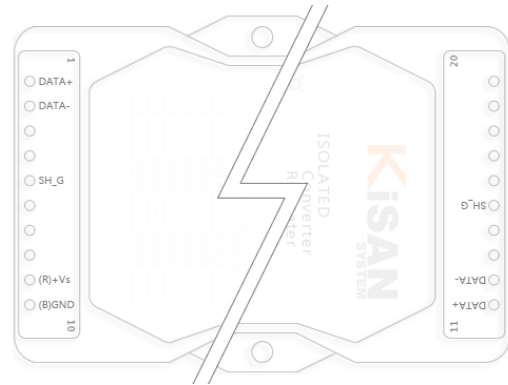
통신장치 30대 연결까지 잘 동작하고, 31대부터 통신상태가 불량해지면 최대연결 대수는 30대이고, 최대 연결가능 대수 보다 적은 27 ~ 29대를 연결하여 사용하십시오.

4. KC522 특징

4. 1. 절연형 리피터

KC522는 고속 포토커플러와 DC/DC를 이용해 양단의 신호를 전기적으로 절연하여 보다 안정적으로 동작하도록 설계되어 있습니다.

단, 절연특성을 유지하기 위해서는 KC522의 동작전원공급에 주의해야 합니다. 절연측 단자(2. 4. 연결단자 참고)의 통신라인과 절연되어있는 전원을 사용해야 합니다.



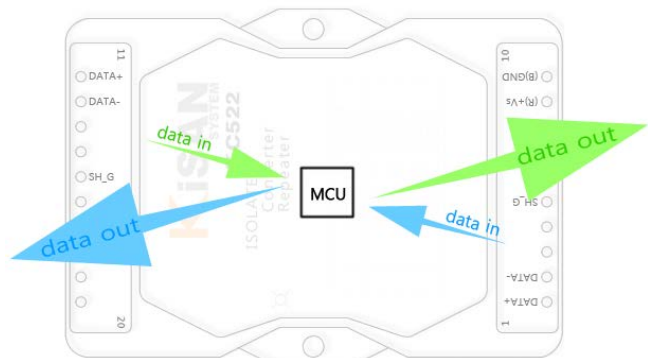
(그림 4-1-1)

4. 2. MCU 장착

KC522 내부에 MCU를 장착하였습니다.

MCU는 미약한 신호가 수신되면 증폭하여 송신하는 기능을 수행합니다 (그림 4-2-1).

하지만, 입력신호를 MCU가 신호를 변환, 증폭하여 출력신호로 내보내는 과정에서 약 1바이트(1문자)가 지연되는 현상이 발생합니다 (아래 표 참고). 다수의 KC522를 직렬 구조로 연결하여 사용할 경우에는 응답시간 지연에 대한 부분을 고려하십시오.

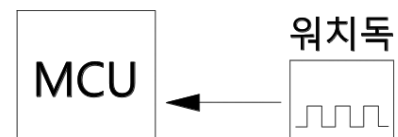


(그림 4-2-1)

	시간기준 입출력 데이터 송수신											신호레벨
입력 데이터	4-3	2	3	4	5	A	B	C	D	E		200mV
출력 데이터		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	5V

4. 3. 외부 위치독

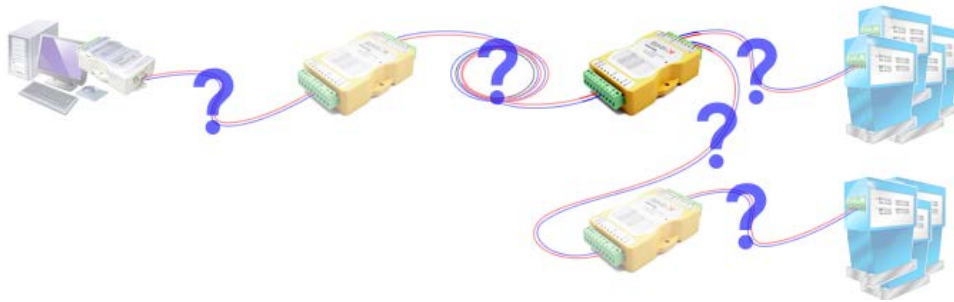
외란에 의한 MCU자체의 동작정지 현상을 방지하기 위해 외부 위치독 구조로 설계되어 있습니다. 통신두절 상태가 발생되어도 짧은 시간 내에 리피터 기능을 자동복구 합니다.



(그림 4-3-1)

4. 4. 통신라인 상태확인 기능 (KC522U)

- KC522U 모델에만 적용된 기능으로 통신라인 체크에 유용한 기능입니다.
- 2선식 (RS485) 통신라인을 1, 2번 단자에 연결하고 전원을 인가하면 상태를 확인할 수 있습니다.
- 단, 통신라인 양단에 종단저항이 설치되지 않은 상태에서만 가능합니다.
- 전원입력 방향의 1, 2번 단자의 DATA 라인에만 적용된 기능입니다.
- 보다 정확한 상태확인을 위해 11, 12번 연결을 제거하십시오.



(그림 4-4-1)

	LED		통신라인 상태
	주황색	점등	
1	주황색	점등	정상. 연결 없음 또는 데이터신호 없음
2	주황색	점멸 (1초 주기)	종단저항 부착상태 또는 +DTAT와 -DATA 쇼트상태
3	주황색	점멸 (0.2초 주기)	데이터신호 약함. 통신라인에 부착된 장치의 수를 줄여야 합니다.
4	적색	점멸	11, 12번 단자 데이터신호 입력상태
5	녹색	점멸	1, 2번 단자 데이터신호 입력상태

이 기능은 데이터 신호의 입력상태만 알 수 있으며, 통신속도까지 측정하려면 KC510X 제품을 구매하십시오.

5. 커넥터 연결

5.1. 통신장치와 연결

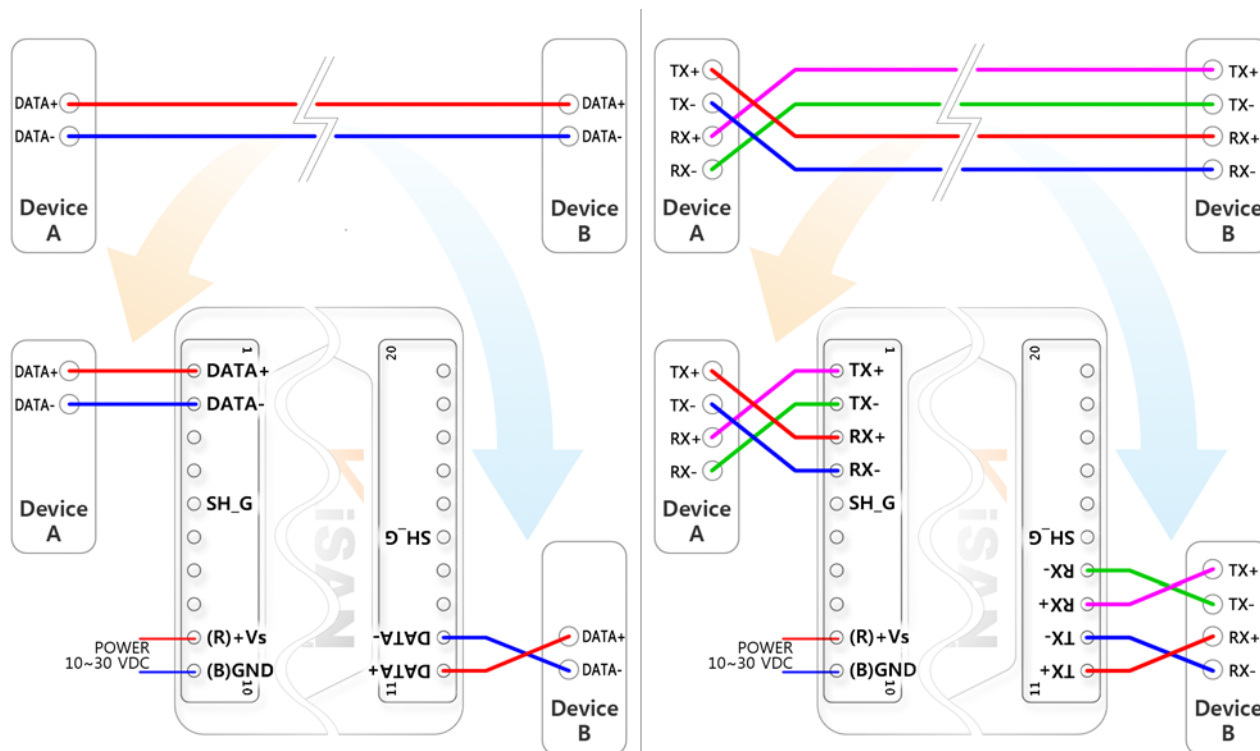


그림 5-1-1 (2선식 연결)

그림 5-1-2 (4선식 연결)

그림 5-1-1 (2선식 연결)

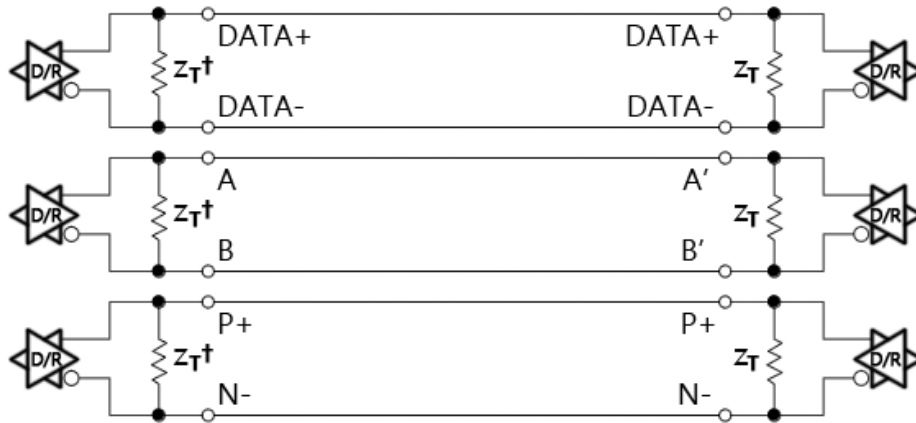
통신장치 A		KC522U (연결단자)				통신장치 B	
DATA+	●—●	DATA+ (1번)	DATA+ (11번)	●—●		DATA+	
DATA-	●—●	DATA- (2번)	DATA- (12번)	●—●		DATA-	

그림 5-1-2 (4선식 연결)

통신장치 A		KC522C (연결단자)				통신장치 B	
RX+	●—●	TX+ (1번)	TX+ (11번)	●—●		RX+	
RX-	●—●	TX- (2번)	TX- (12번)	●—●		RX-	
TX+	●—●	RX+ (3번)	RX+ (13번)	●—●		TX+	
TX-	●—●	RX- (4번)	RX- (14번)	●—●		TX-	

5. 2. 컨버터의 다양한 결선방법

5. 2. 1. RS485 의 1 : 1 연결

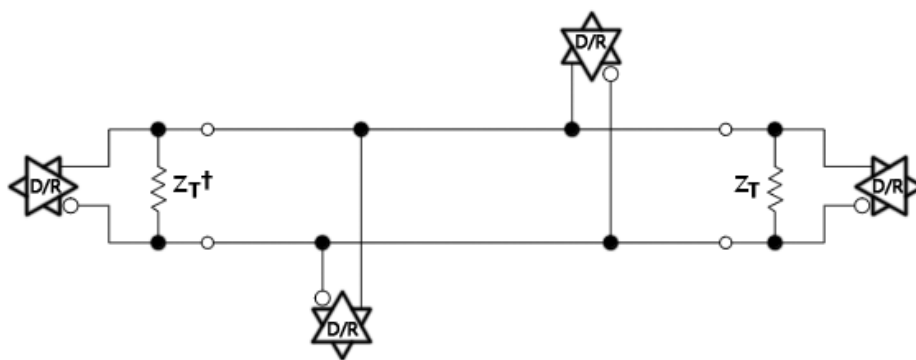


(그림 5-2-1)

그림 5-2-1 (RS485 1 : 1 연결)

- 양단간의 Z_T 120Ω의 터미널 저항을 처리합니다.
- RS485는 DATA+ 와 DATA+, 그리고 DATA- 와 DATA- 을 연결합니다.
 - + (P, P+, DATA+, A) —●—○—○—●— + (P, P+, DATA+, A)
 - (N, N-, DATA-, B) —●—○—○—●— - (N, N-, DATA-, B)
- RS485는 + 와 - 에 대한 고정된 명칭이 없어 다양한 이름으로 표기합니다.
 - + 표기 방법 +, P, P+, DATA+, A
 - 표기 방법 -, N, N-, DATA-, B

5. 2. 2. RS485 의 1 : N 연결

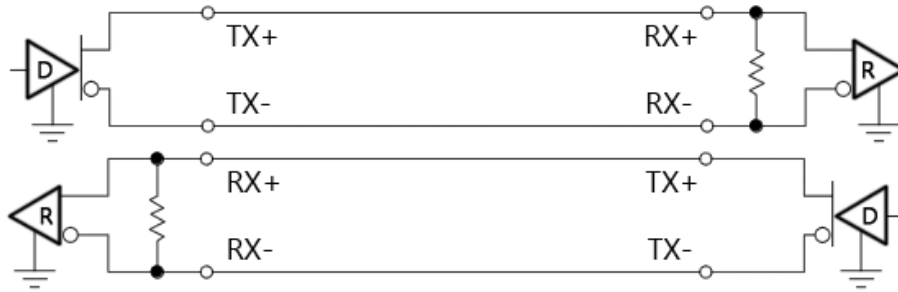


(그림 5-2-2)

그림 5-2-2 (RS485 1 : N 연결)

- RS485는 DATA+ 와 DATA+, 그리고 DATA- 와 DATA- 을 연결합니다.
- N의 최대 수량은 RS485 드라이버 소자와 관련이 있습니다.
 - 최대 32대 가능한 소자를 사용했다면 32대까지 가능하고, 64, 128대 가능한 소자를 사용했다면 각각 그 만큼의 장치를 연결 할 수 있습니다.

5. 2. 3. RS422의 1 : 1 연결

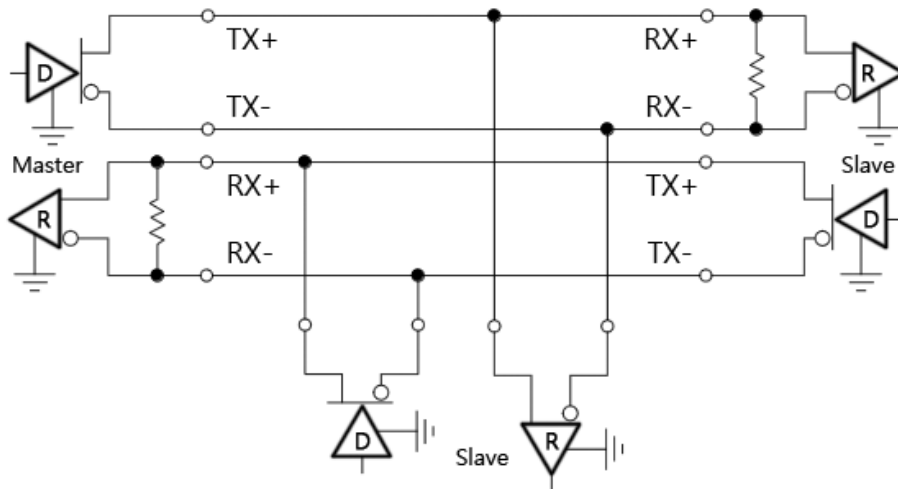


(그림 5-2-3)

그림 5-2-3 (RS422 1 : 1 연결)

- RS422은 송신(TX)라인과 수신(RX)라인이 있습니다.
- 송신라인은 상대방 수신라인과 연결합니다.
+ 는 상대방 +, 그리고 - 는 상대방 - 라인에 연결합니다. (예 TX+ 와 RX+, TX- 와 RX-)

5. 2. 4. RS422의 1 : N 연결



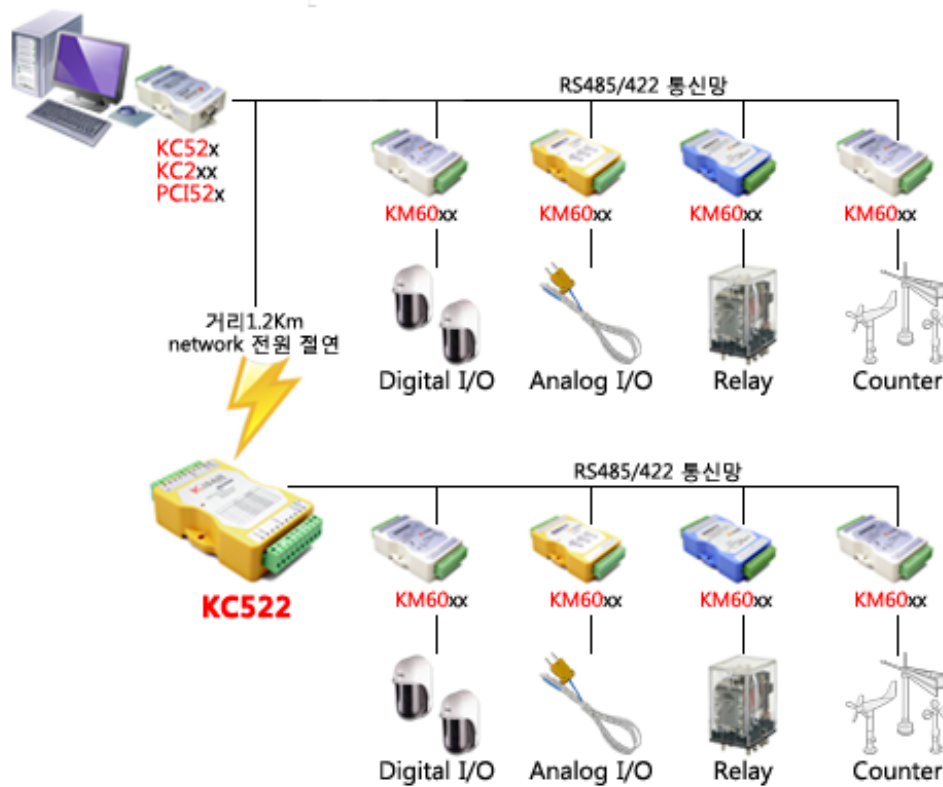
(그림 5-2-4)

그림 5-2-4 (RS422 1 : N 연결)

- RS422의 멀티드롭(Multidrop) 방식의 결선은 주의가 필요합니다.
마스터의 TX+ 에 모든 슬레이브 장치의 RX+ 을 연결합니다.
마스터의 TX- 에 모든 슬레이브 장치의 RX- 을 연결합니다.
마스터의 RX+ 에 모든 슬레이브 장치의 TX+ 을 연결합니다.
마스터의 RX- 에 모든 슬레이브 장치의 TX- 을 연결합니다.
- RS422 연결에서 터미널 저항은 RX+, RX- 단자부분에만 120Ω을 부착합니다.

6. KC522 구성

현장의 결선 조건에 따라 기산시스템의 리피터와 함께 다양하게 구성할 수 있습니다.



(그림 6-1-1 KC522 구성 응용도)

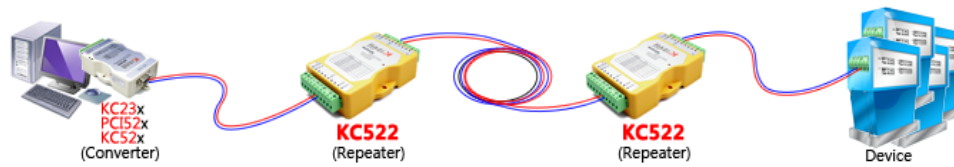
컨버터, 디바이스의 통신능력과 통신선로의 상태등에 의해 통신품질과 통신거리가 결정됩니다.
컨버터, 디바이스, 통신선로 등의 영향으로 통신오류가 발생할 경우 KC522 리피터를 사용하여 통신환경을 보완할 수 있습니다.



(그림 6-1-2 일반적인 연결)

그림 6-1-2

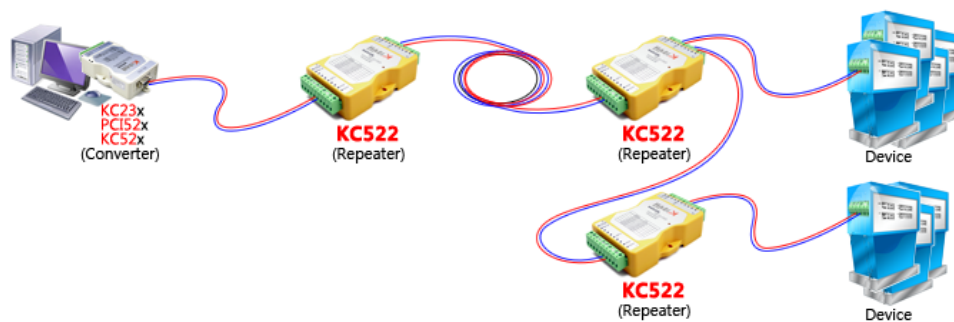
- 리피터는 특성상 기본적으로 컨버터와 장치 사이에 설치합니다.
- 1대의 리피터를 설치할 경우에는 통신환경에 취약한 장치측에 부착하시거나 중간지점에 부착하십시오.
- 안정적인 통신을 위해서는 현장의 특성에 맞도록 테스트를 통하여 설치위치를 찾으십시오.



(그림 6-1-3 양단 연결)

그림 6-1-3

- 잡음이 많은 선로 양단에 설치하시면 보다 안정적으로 통신환경을 확보하실 수 있습니다.
- 안정적인 통신을 위해서는 현장의 특성에 맞도록 테스트를 통하여 구성하십시오.



(그림 6-1-4 다수의 장치 연결)

그림 6-1-4

- 열악한 환경이면 여러대의 리피터를 설치할 수도 있습니다.
- 안정적인 통신을 위해서는 현장의 특성에 맞도록 테스트를 통하여 구성하십시오.

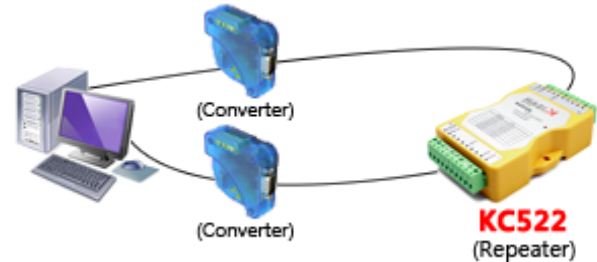
7. 제품 테스트

제품의 상태확인을 위한 통신테스트를 위해서는 [컨버터 <-> KC522 <-> 컨버터]를 연결하고, 기산시스템 (www.kisansystem.kr) 홈페이지에서 [Comm Test] 컨버터 테스트 프로그램을 내려 받아 테스트합니다. [하이퍼터미널] 등의 프로그램으로도 테스트 가능합니다.

그림 7-1-1

1. KC522의 통신속도를 설정합니다.
(2. 5. 동작스위치 설정 참고)
2. 컨버터 <-> KC522 <-> 컨버터를 연결합니다.
(5. 커넥터 연결 참고)
3. 컨버터를 컴퓨터에 연결합니다.
4. KC522과 컨버터(전원 필요제품)에 전원을 인가합니다.

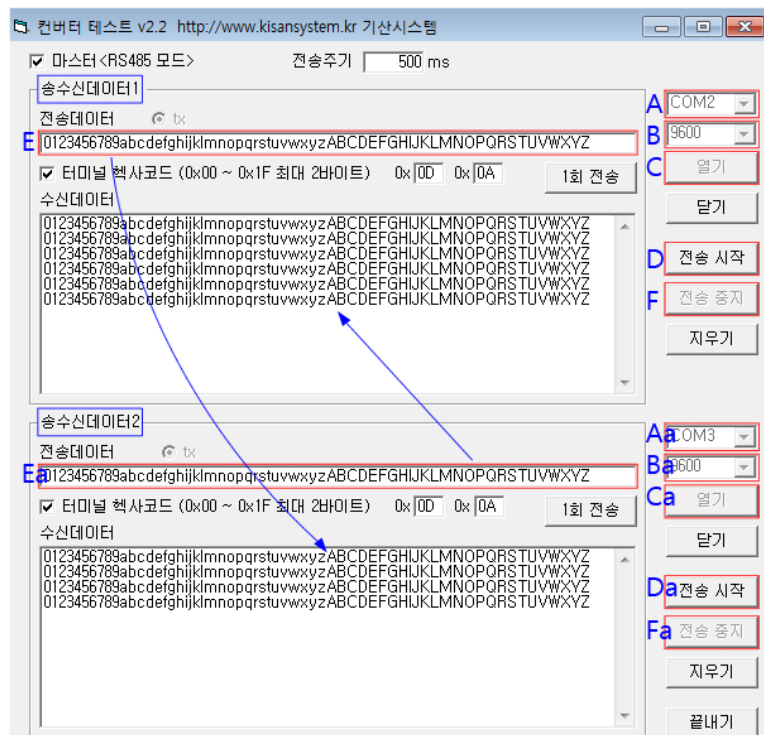
 주의! [+Vs 9번], [GND 10번] 전원 극성에 주의하십시오.



(그림 7-1-1)

그림 7-1-2

5. [Comm Test] 프로그램을 실행합니다.
6. [송수신데이터1, 2]에 각각 리피터의 [Com(번호)]를 선택합니다
(그림 A, Aa).
[Com(번호)]는 [장치관리자]에서 확인 할 수 있으며 컴퓨터에 따라서 다르게 표시될 수 있습니다.
7. 각각 설정한 통신속도와 동일한 속도를 선택합니다.
(그림 B, Ba)
8. 각각 [열기]를 클릭합니다.
(그림 C, Ca)
9. 각각 [전송 시작]을 클릭합니다.
(그림 D, Da)
수신데이터 영역에 전송데이터가 표시되는 것으로 정상동작을 확인할 수 있습니다.
(그림 E, Ea)



(그림 7-1-2)

Copyright 2005 Kisansystem. All rights reserved.

홈페이지: <http://www.kisansystem.kr>

<http://www.kisansystem.co.kr/>

전화: 02-2083-2346

주소: 경기도 광명시 하안로 60, B동 403호 (소하동 광명테크노파크)

문의사항은 kisansystem@paran.com 보내주시기 바랍니다.